

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Основна идея

Дигиталните технологии носят много ползи, но неправилната или прекомерната им употреба може да повлияе на физическото и психичното здраве. Производството, използването и изхвърлянето на устройства и работата на дигитални услуги също имат въздействие върху околната среда.

1. Дигиталните технологии в ежедневието

Компютри, смартфони, социални мрежи, видео платформи и онлайн игри са част от ежедневието. Те улесняват ученето, общуването и работата, но могат да доведат до обездвижване, разсеяност, нарушен сън и прекомерна зависимост от известия.

Ползи	Рискове	Отговорна употреба
достъп до знания	прекомерно екранно време	ясна цел и ограничено време
комуникация и творчество	загуба на концентрация	почивки и движение
дистанционна работа и обучение	нарушен сън	контрол на известията
бърз достъп до услуги	физическо напрежение	баланс с дейности без екран

2. Въздействие върху физическото здраве

2.1. Стойка и опорно-двигателна система

Продължителното седене и неправилната стойка могат да предизвикат напрежение във врата, гърба, раменете и китките.

- Гърбът да е подпрян, а раменете - отпуснати.
- Стъпалата да са стабилно поставени на пода или поставка.
- Клавиатурата и мишката да позволяват естествено положение на китките.
- На всеки 30-40 минути да има кратко раздвижване.

2.2. Зрение

Продължителното гледане от близко разстояние може да причини сухота, парене, замъглено виждане и главоболие.

Правило 20-20-20

На всеки 20 минути погледнете за поне 20 секунди към обект на приблизително 6 метра разстояние.

2.3. Слух и сън

- Продължителното слушане с висока сила на звука може да увреди слуха.
- Използвайте умерена сила на звука и правете почивки от слушалки.

- Интензивната употреба на телефон или компютър непосредствено преди сън може да затрудни заспиването.
- Изключвайте ненужните известия и ограничете екранното време преди сън.

3. Психично здраве и дигитално пристрастяване

Дигиталното пристрастяване е поведение, при което човек трудно контролира времето и действията си в онлайн среда, въпреки че това вреди на ученето, съня, отношенията или здравето.

Възможни признаци	Възможни последици
постоянна нужда от проверка на известия	разсеяност и намалена концентрация
загуба на представа за времето	недоспиване и умора
раздразнение при липса на достъп	конфликти и тревожност
пренебрегване на задължения и контакти	влошени резултати и социално отдръпване

Важно

Еднократното продължително използване на устройство не означава непременно пристрастяване. Проблем има, когато човек системно губи контрол и дигиталната активност вреди на важни области от живота.

4. Методи за превенция

- Определяйте предварително цел и време за използване на устройството.
- Редувайте екранните дейности с движение, спорт и почивка.
- Използвайте режим „Не безпокойте“ по време на учене и сън.
- Поставайте времеви ограничения за приложения, които отнемат прекалено много време.
- Следете отчетите за екранно време.
- Не използвайте устройство при пресичане на улица.
- При трайна тревожност, безсъние или невъзможност за контрол потърсете помощ.

Задача 1. Личен дигитален режим

Наблюдавайте екранното си време за един ден. Не записвайте съдържание на съобщения или други чувствителни данни.

Дейност	Време	Полезна ли е?	Как се почувствах?	Какво ще променя?

5. Въздействие върху околната среда

Влиянието на дигиталните технологии започва още при добива на суровини, преминава през производство, транспорт и използване и завършва с ремонт, повторна употреба, рециклиране или изхвърляне.

Етап	Въздействие	Как да го намалим
Производство	метали, вода, енергия, химикали	по-дълъг живот на устройствата
Използване	електроенергия и охлаждане на центрове за данни	енергоспестяващи настройки
Транспорт	емисии при доставка и подмяна	по-рядка смяна и ремонт
Край на живота	електронни отпадъци и опасни вещества	предаване в оторизирани пунктове

5.1. Електронни отпадъци

- Не изхвърляйте устройства, батерии и зарядни с обикновения битов отпадък.
- Удължавайте живота на устройствата чрез поддръжка, ремонт и обновяване.
- Дарявайте или предавайте за повторна употреба работещи устройства.
- Изтривайте личните данни преди предаване.
- Използвайте официални пунктове за електронни отпадъци и батерии.

5.2. Енергиен и въглероден отпечатък

- Изключвайте устройствата, когато няма да се използват дълго време.
- Използвайте режими за пестене на енергия.
- Намалявайте ненужното дублиране и съхранение на големи файлове.
- Избирайте разумно качество на видео, когато максималната резолюция не е необходима.
- Не подменяйте работещо устройство само заради краткотрайна тенденция.

6. Изкуствен интелект и околната среда

Системите с изкуствен интелект също използват изчислителни ресурси, центрове за данни и електроенергия. Затова обучението и използването на ИИ имат енергиен и въглероден отпечатък. В същото време ИИ и другите дигитални технологии могат да подпомагат наблюдението и опазването на природата.

- анализ на сателитни изображения за пожари, наводнения и обезлесяване;
- наблюдение на качеството на въздуха и водата чрез сензори;
- оптимизиране на транспорт и енергопотребление;
- анализ на големи набори от данни за климат и биоразнообразие.

Баланс

Не е вярно нито че дигиталните технологии са само вредни за околната среда, нито че нямат екологичен отпечатък. Важни са начинът на използване, енергийната ефективност, жизненият цикъл на устройствата и полезните приложения на

Задача 2. Намаляване на въздействието

Изберете едно устройство или дигитална услуга и предложете три конкретни мерки за намаляване на въздействието му върху здравето или околната среда.

7. Практически казуси

Казус 1

Ученик използва телефон до късно, спи по-малко и трудно се концентрира в час.

Риск: _____ Превенция/решение: _____

Казус 2

Компютърът в кабинета работи, но се планира подмяната му само защото е по-стар модел.

Риск: _____ Превенция/решение: _____

Казус 3

Класът съхранява много копия на едни и същи големи видеофайлове в облака.

Риск: _____ Превенция/решение: _____

Казус 4

Ученик слуша музика със слушалки на максимална сила в шумна среда.

Риск: _____ Превенция/решение: _____

8. Обобщение

Понятие	Най-важното
Екранно време	времето, прекарано пред дигитални екрани
Дигитално пристрастяване	трудност за контрол въпреки вредните последици
Ергономия	организация на работата за намаляване на физическото напрежение
Правило 20-20-20	редовна почивка за очите при работа с екран
Електронен отпадък	излязло от употреба електронно устройство или компонент
Въглероден отпечатък	емисии, свързани с производство, използване и услуги
Превенция	действия за намаляване на риска преди да възникне проблем

9. Провери знанията си

1. Кои са най-честите физически проблеми при продължителна работа с дигитално устройство?
2. Как се прилага правилото 20-20-20?
3. Как високата сила на звука влияе на слуха?
4. Какво е дигитално пристрастяване?
5. Посочете четири метода за превенция.

6. Какво представляват електронните отпадъци?
7. Как може да се удължи животът на едно устройство?
8. Как използването на дигитални услуги и ИИ влияе на околната среда?
9. Как дигиталните технологии могат да подпомагат опазването на природата?